

1. Physiologie respiratoire

Notions générales Anatomie descriptive et fonctionnelle

- ① Définitions et concepts
- ② Généralités
- ③ Anatomie descriptive et fonctionnelle
- ④ Explorations pulmonaires
- ⑤ Autres fonctions pulmonaires

1 Définitions et concepts

Physiologie respiratoire = étude des échanges gazeux entre l'air ambiant et les tissus.

→ Objectif :

Fournir aux tissus la quantité d'**oxygène (O₂)** nécessaire à leur bon fonctionnement, et éliminer le **gaz carbonique (ou dioxyde de carbone, CO₂)** produit.

→ Moyens :

Air : contient de l'**O₂**

Conduits : **voies respiratoires**

Interface air/sang : **poumons**

Transport : **sang**

Livraison : processus de **diffusion des gaz**

Respiration = processus complexe

Met en jeu **différents tissus**.

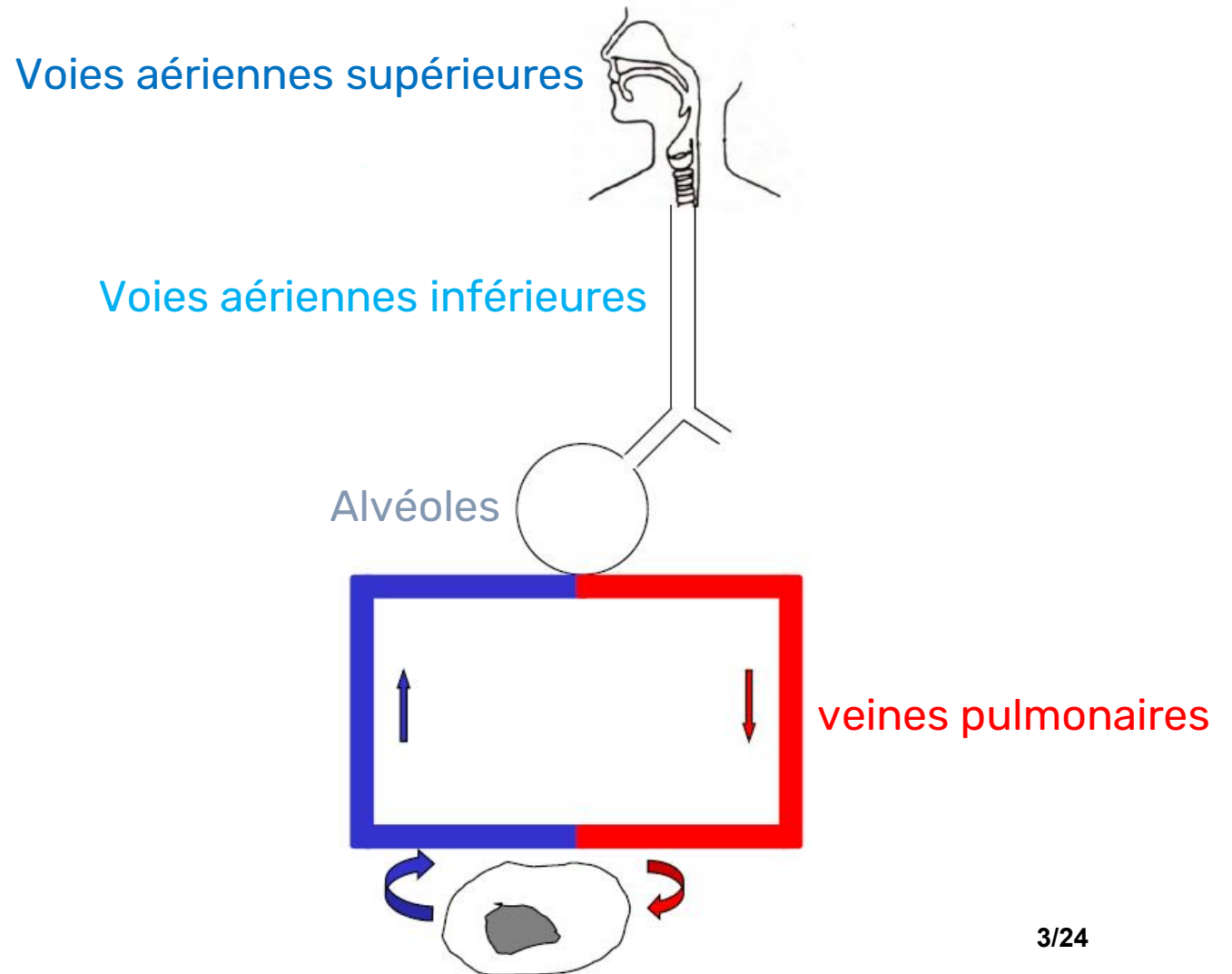
Ventilation = processus permettant le renouvellement de l'air alvéolaire.

→ met en jeu les **voies aériennes** et les **poumons = une composante** de la respiration

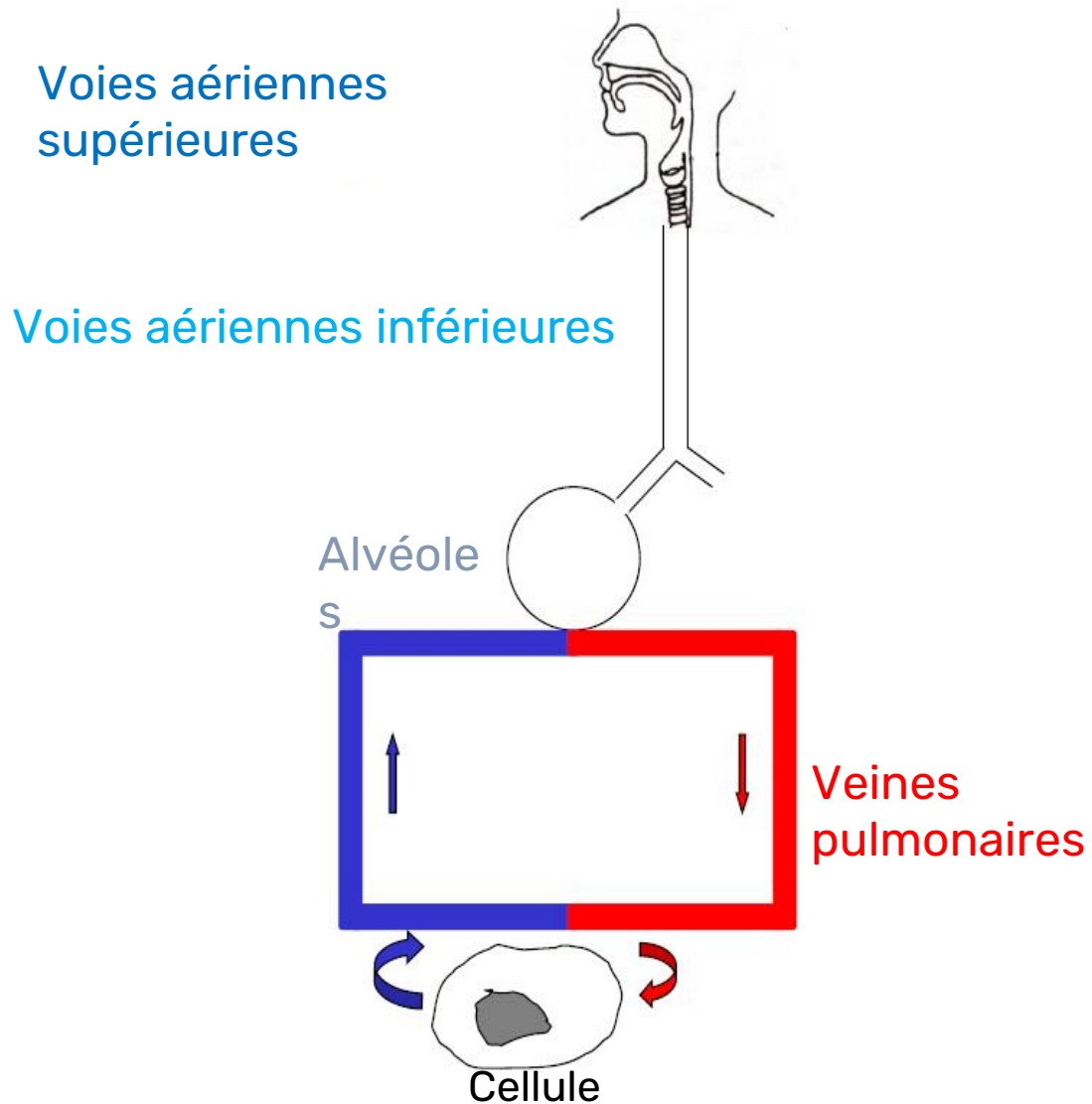
→ phénomène **actif** (contractions musculaires) avec mobilisation de la cage thoracique et **finement régulée**.

2 Généralités

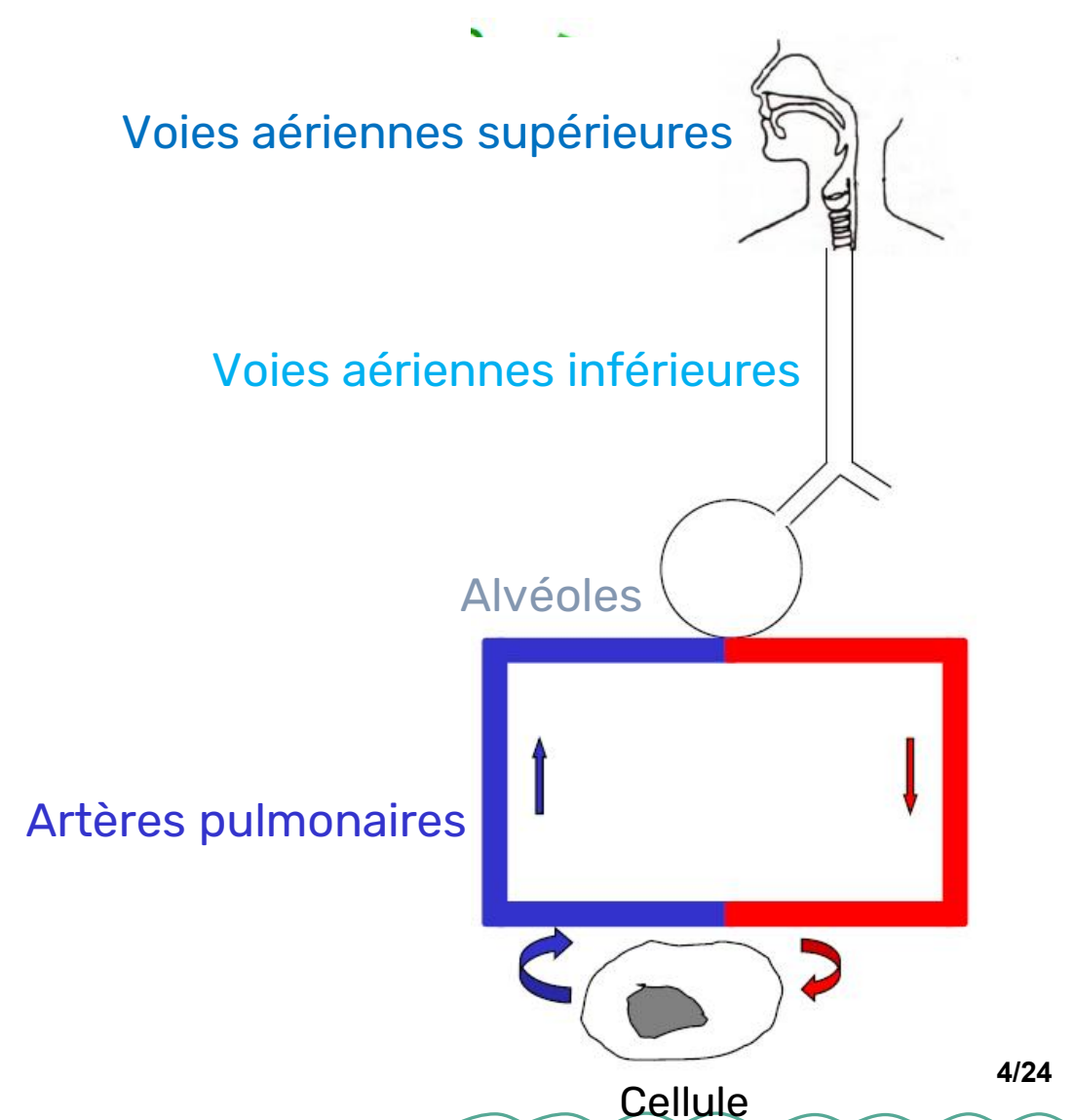
Organisation générale: trajet de l'O₂

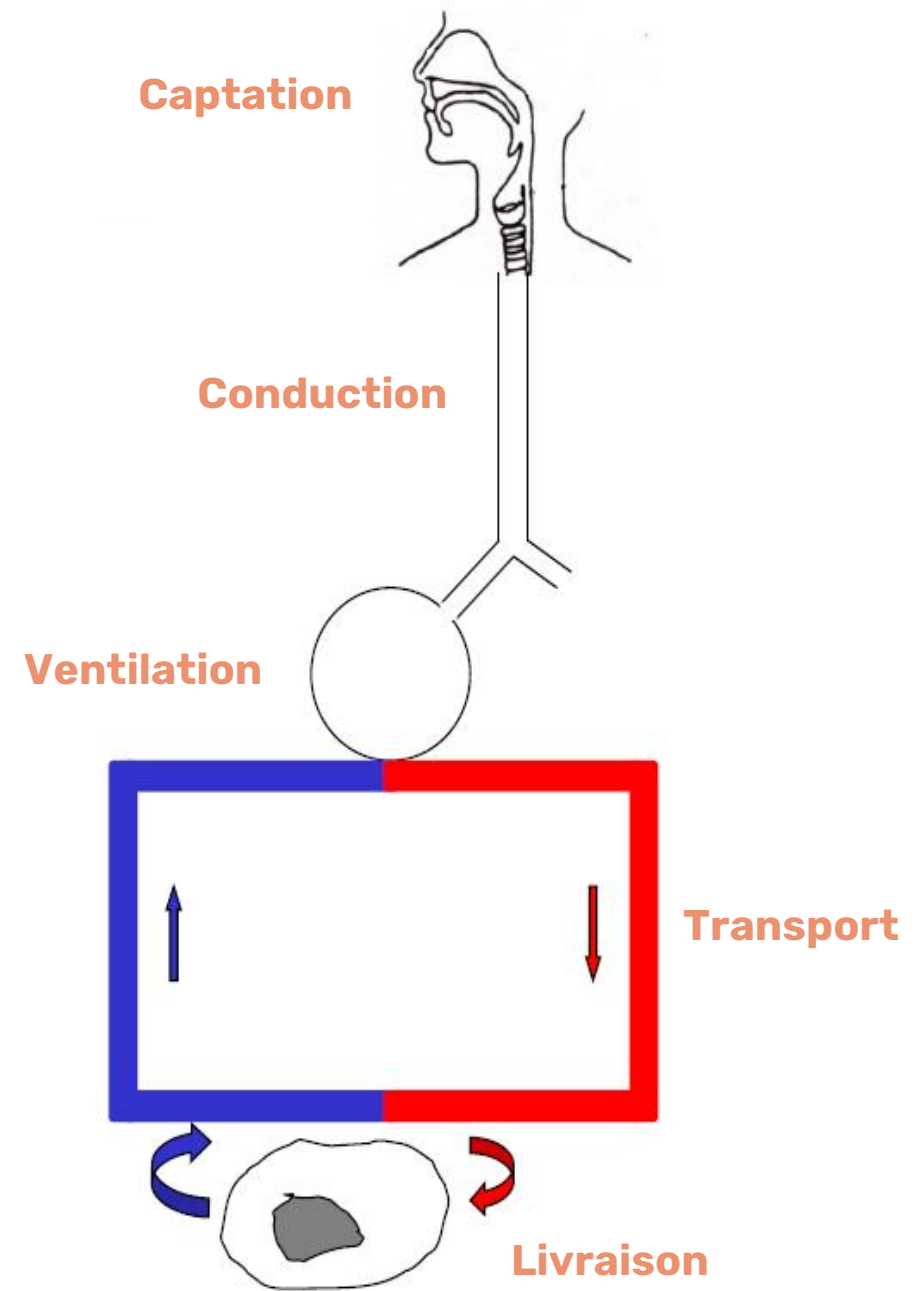
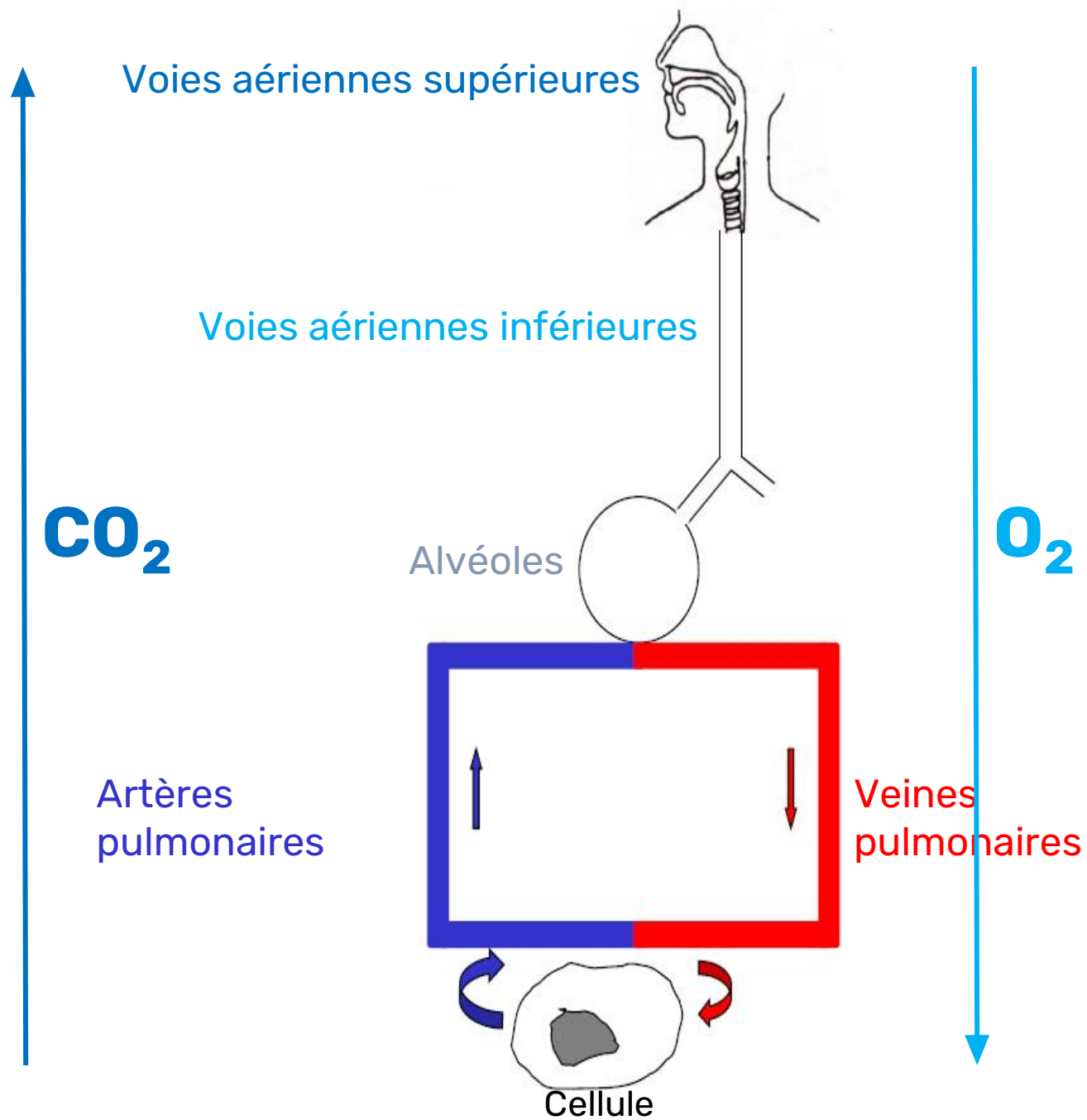


Organisation générale : trajet de l' O_2



Organisation générale : trajet du CO_2





Les gaz

Gaz = un des 4 **états de la matière**

Composé de **molécules peu liées entre elles**. Invisible et **diffuse librement** dans un volume donné

Pression totale exercée par les gaz qui composent l'atmosphère = **760mmHg**

= somme des **pression partielles** des gaz qui la compose

→ $O_2 = 21\% \rightarrow P(O_2) = 160\text{mmHg}$ dans l'air

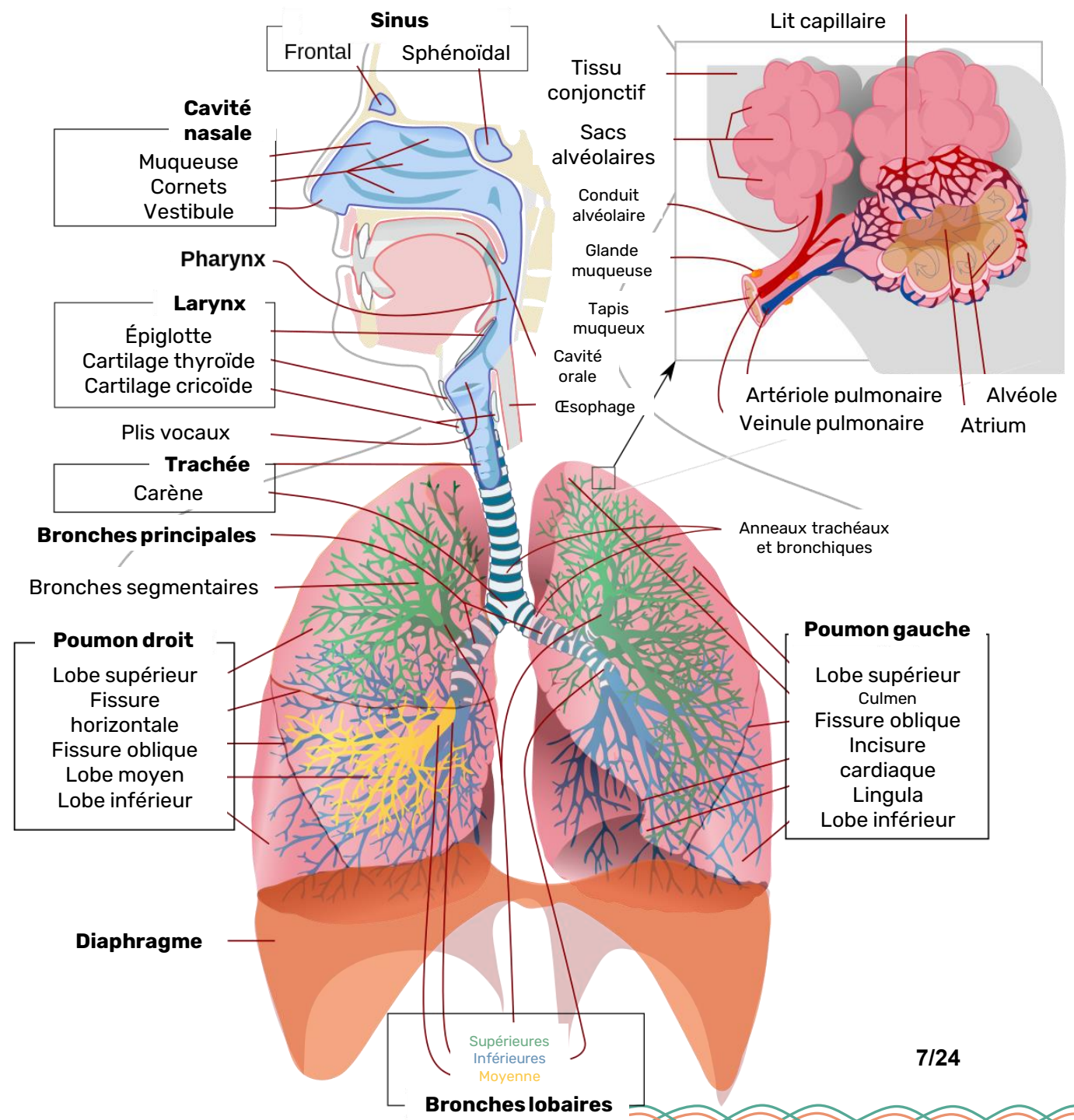
→ $CO_2 = 0,03\% \rightarrow P(CO_2) = 0,228\text{mmHg}$ dans l'air

→ $N_2 = 79\% \rightarrow P(N_2) = 600\text{mmHg}$ dans l'air

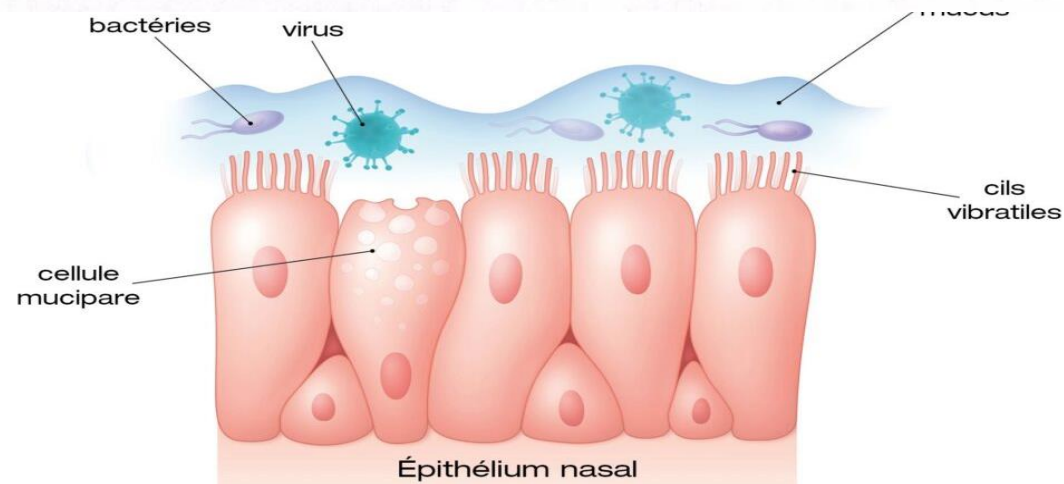
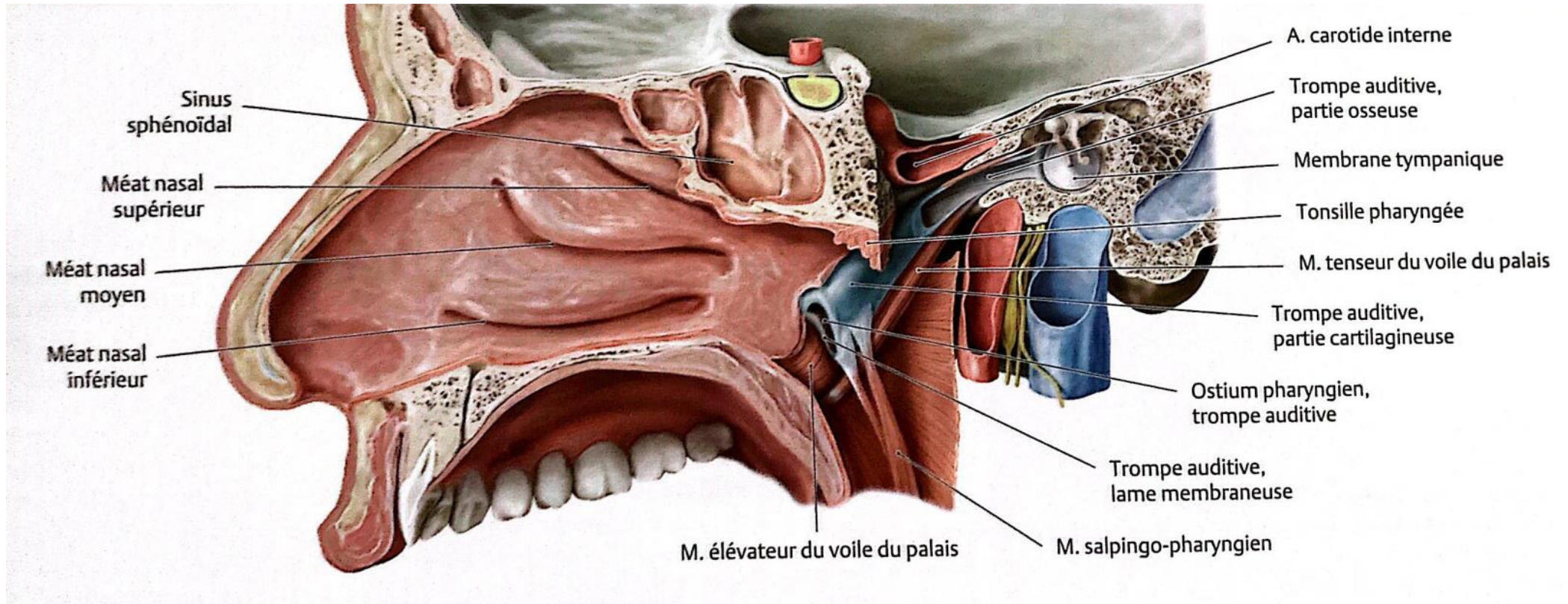
Dans les bronches, tenir compte de la vapeur d'eau+++ ($P_{\text{vapeur d'eau}} = 47\text{mmHg}$)

$O_2 = 21\% \rightarrow P(O_2) = 150\text{mmHg}$ dans les bronches

3 Anatomie descriptive et fonctionnelle

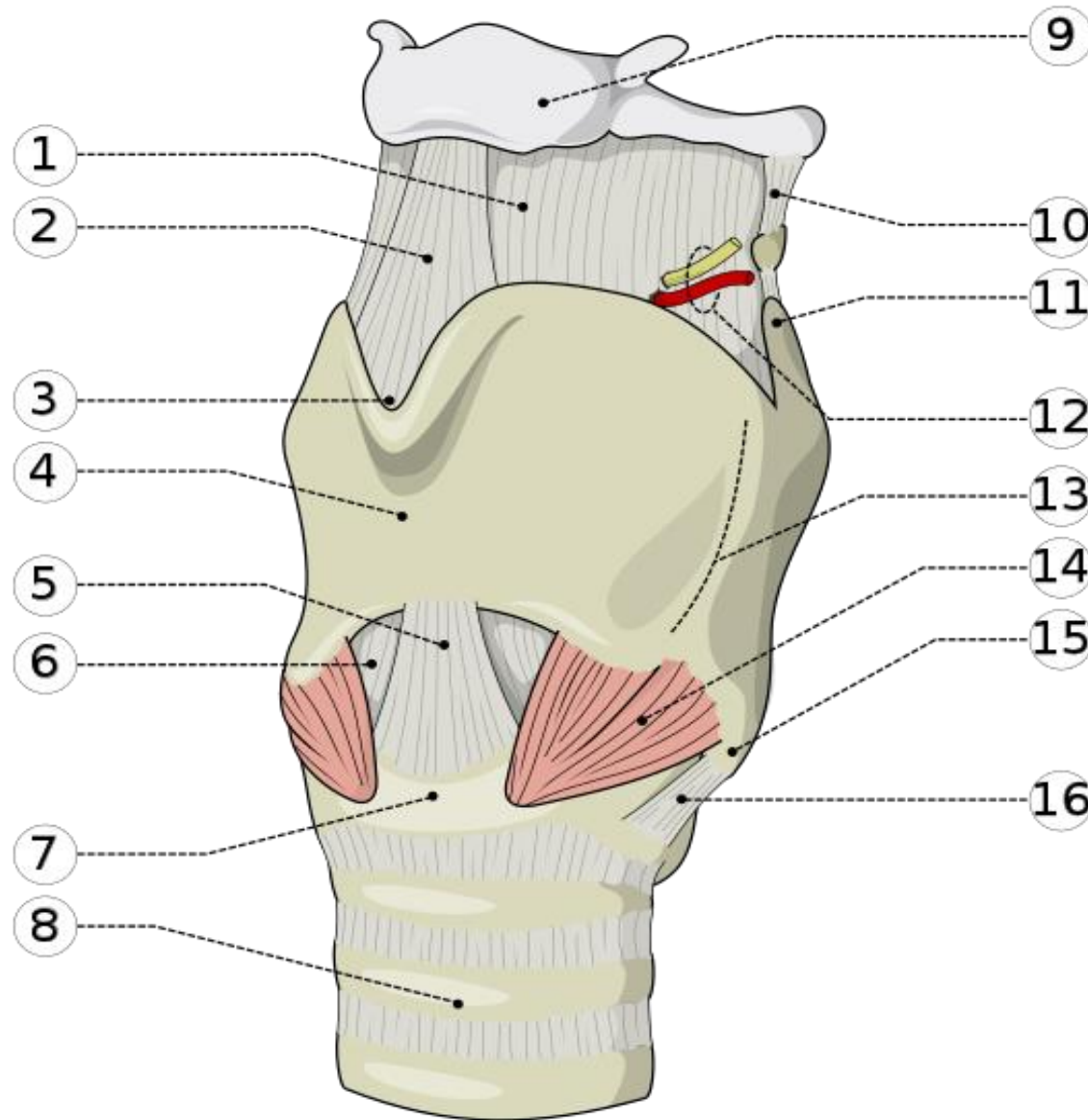


Cavités nasales



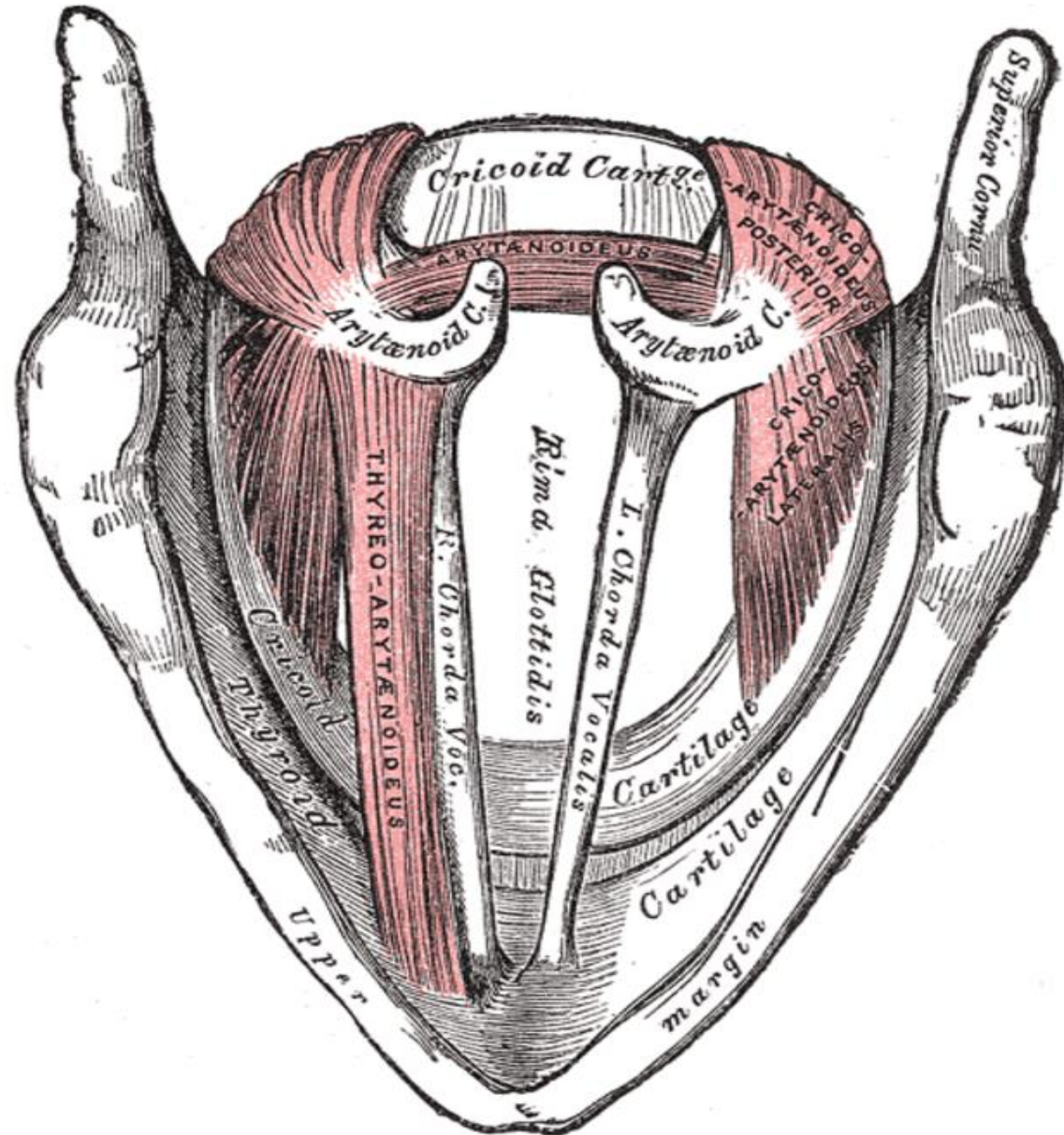
Le Prométhée

Le larynx

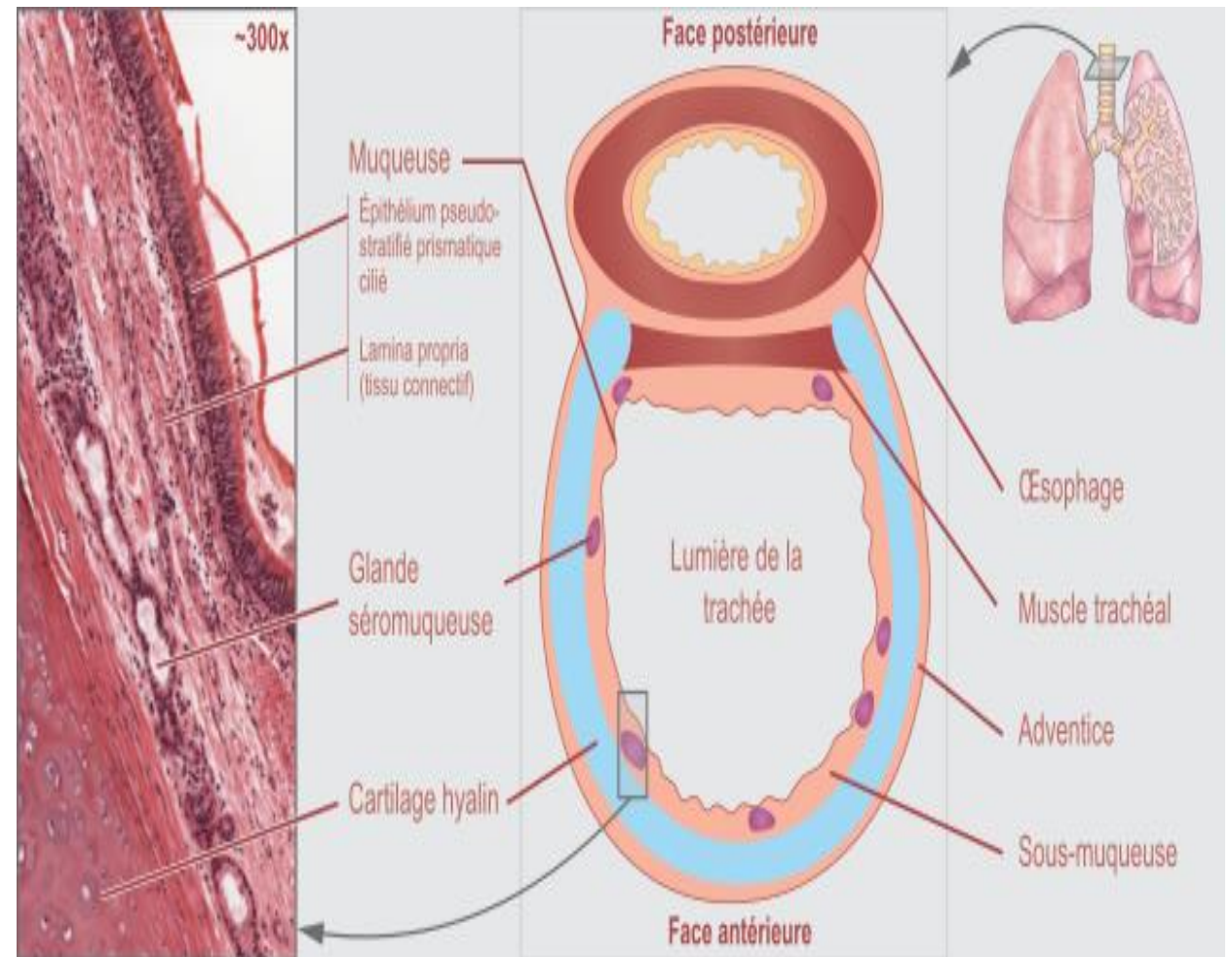
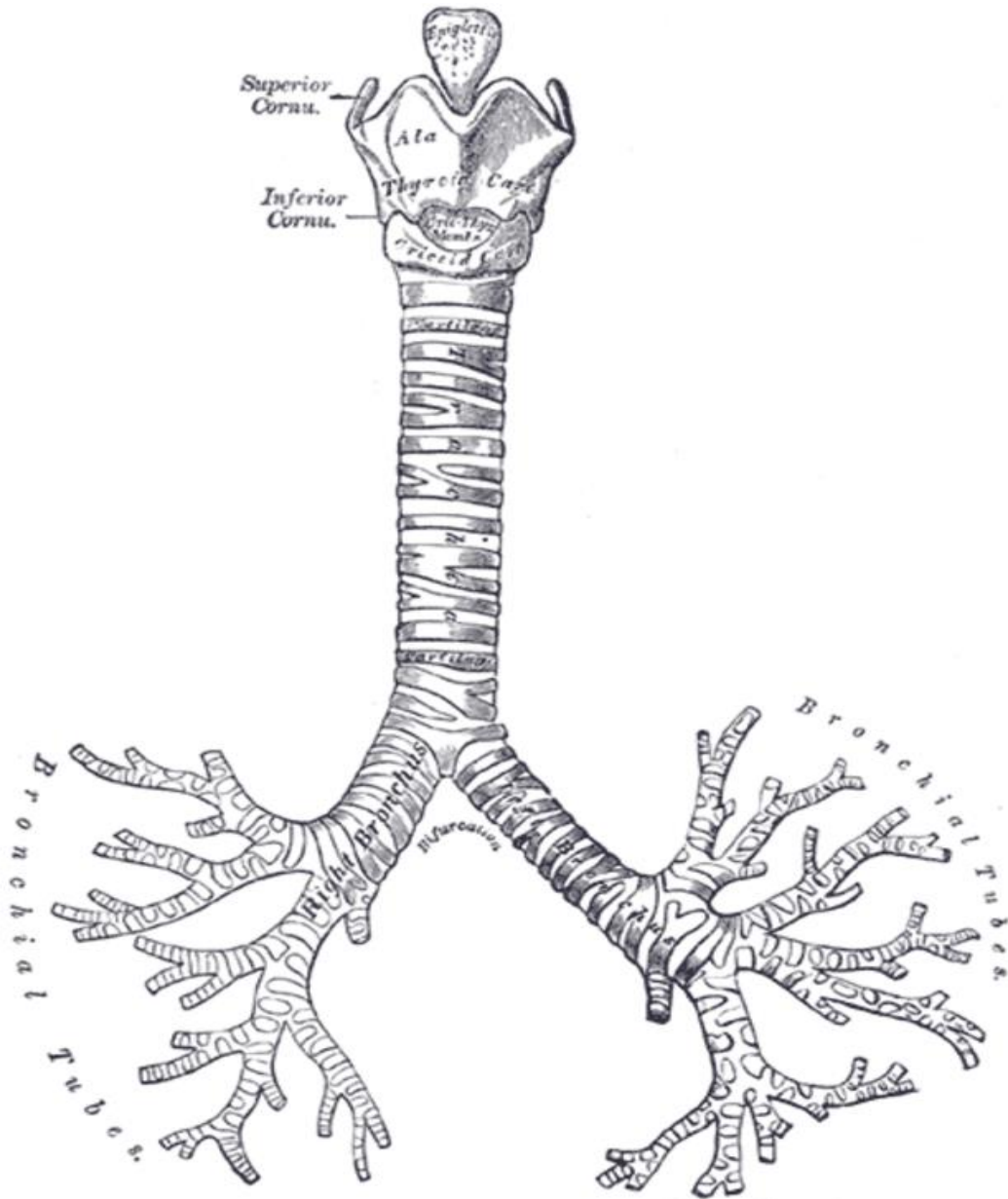


- 1 membrane thyrohyoïdienne
- 2 ligaments thyrohyoïdien médian
- 3 incisure laryngée
- 4 cartilage thyroïde
- 5 ligament cricothyroïdien médian
- 6 cône élastique
- 7 cartilage cricoïde
- 8 trachée
- 9 os hyoïde
- 10 ligament thyrohyoïdien latéral
- 11 corne supérieur du cartilage thyroïde
- 12 nerf (jaune) et artère (rouge) laryngés supérieurs
- 13 ligne oblique
- 14 muscle cricothyroïdien
- 15 corne inférieure du cartilage thyroïde
- 16 ligament cricothyroïdien

Le larynx : étage glottique

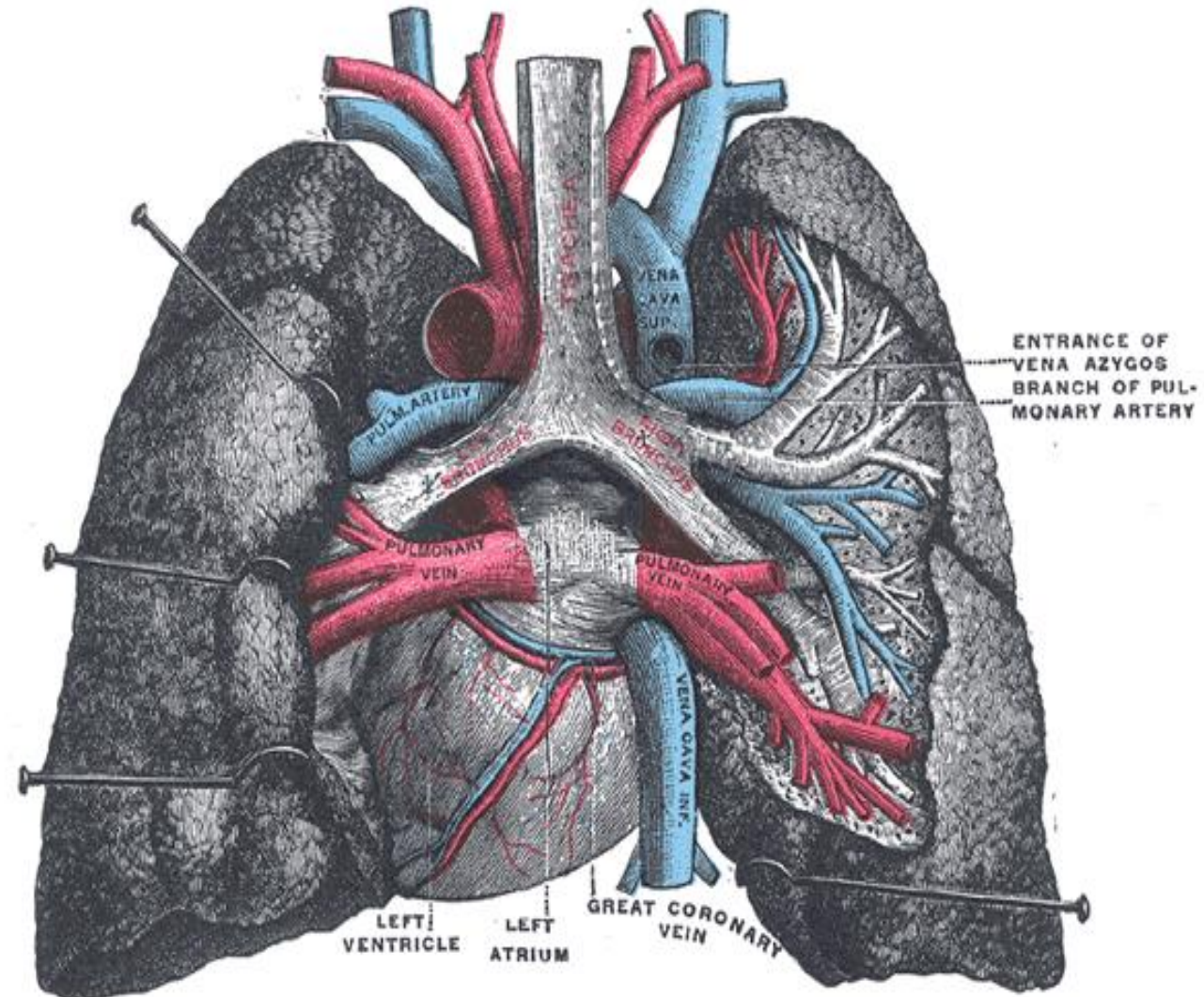
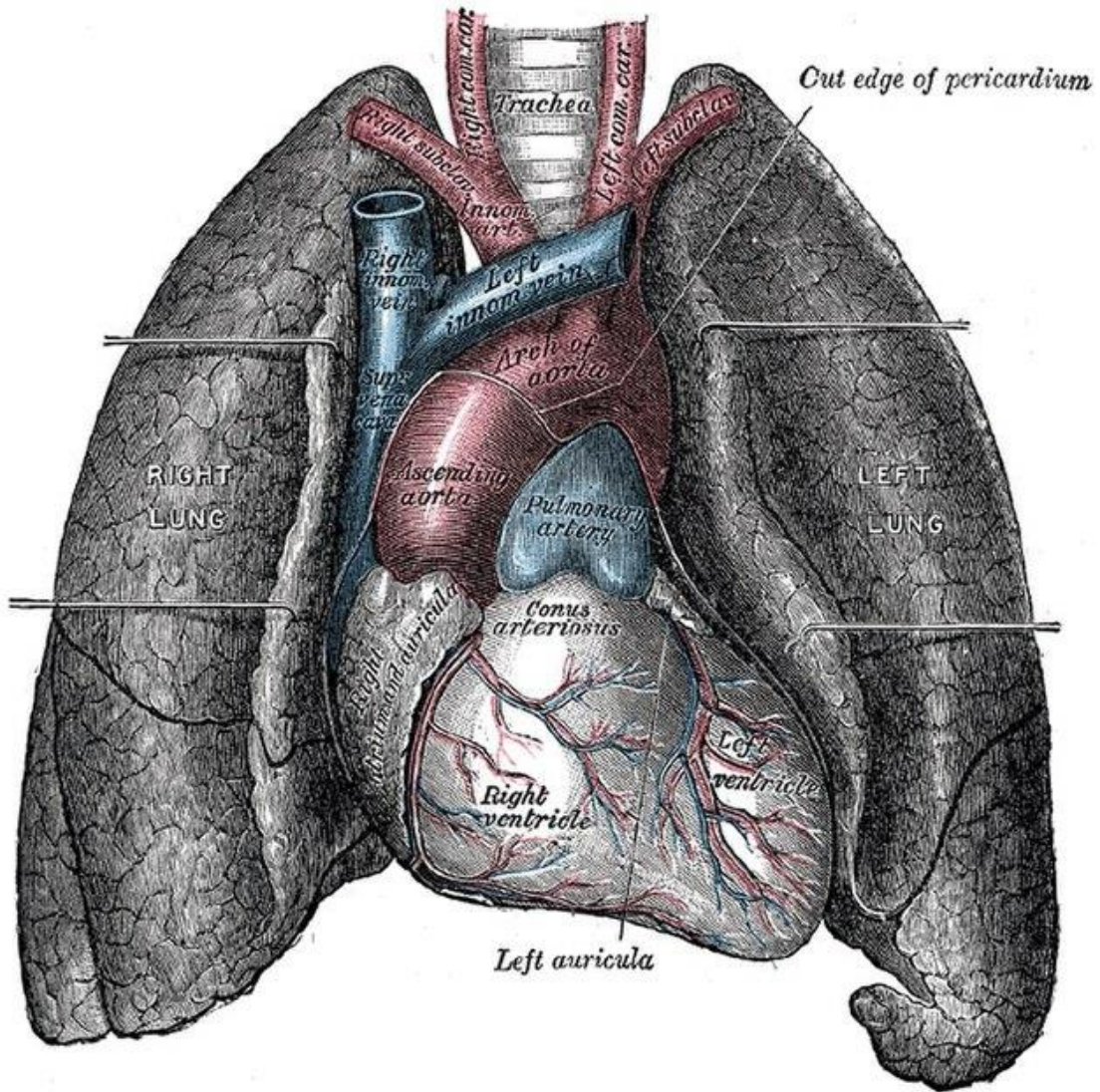


La trachée



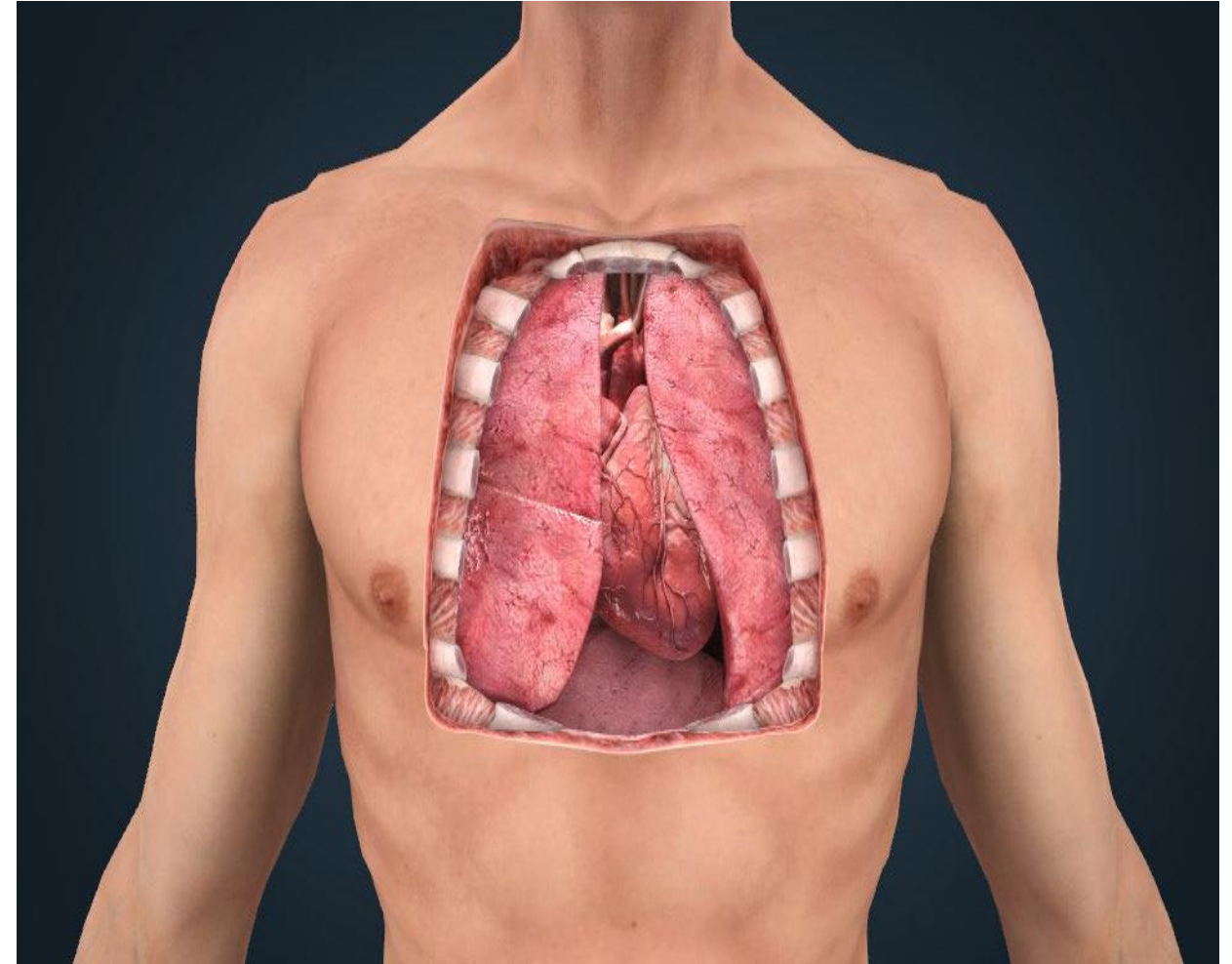
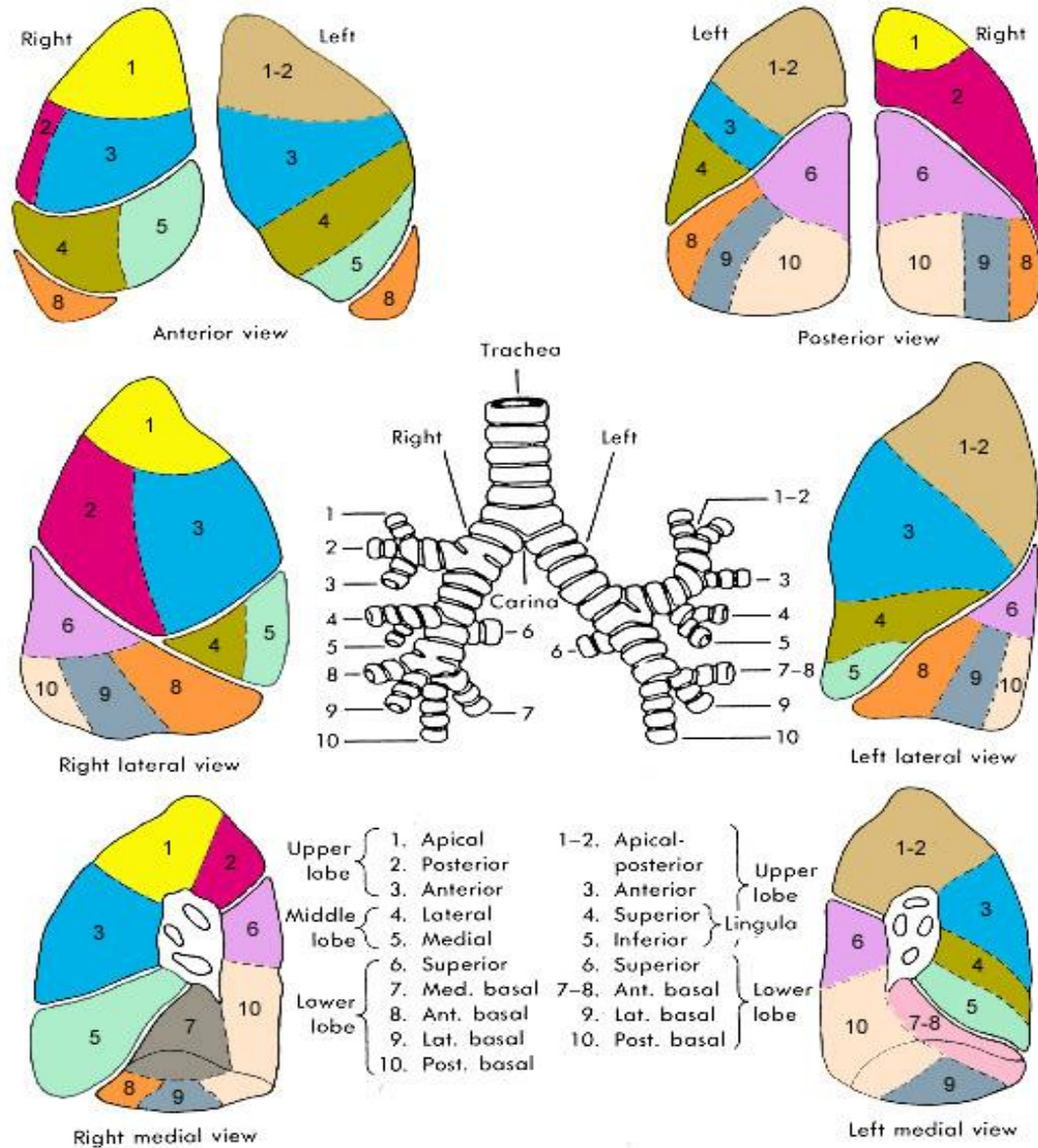
[PBrieux](#), [CC BY-SA 4.0](#), via [Wikimedia Commons](#)

Poumons



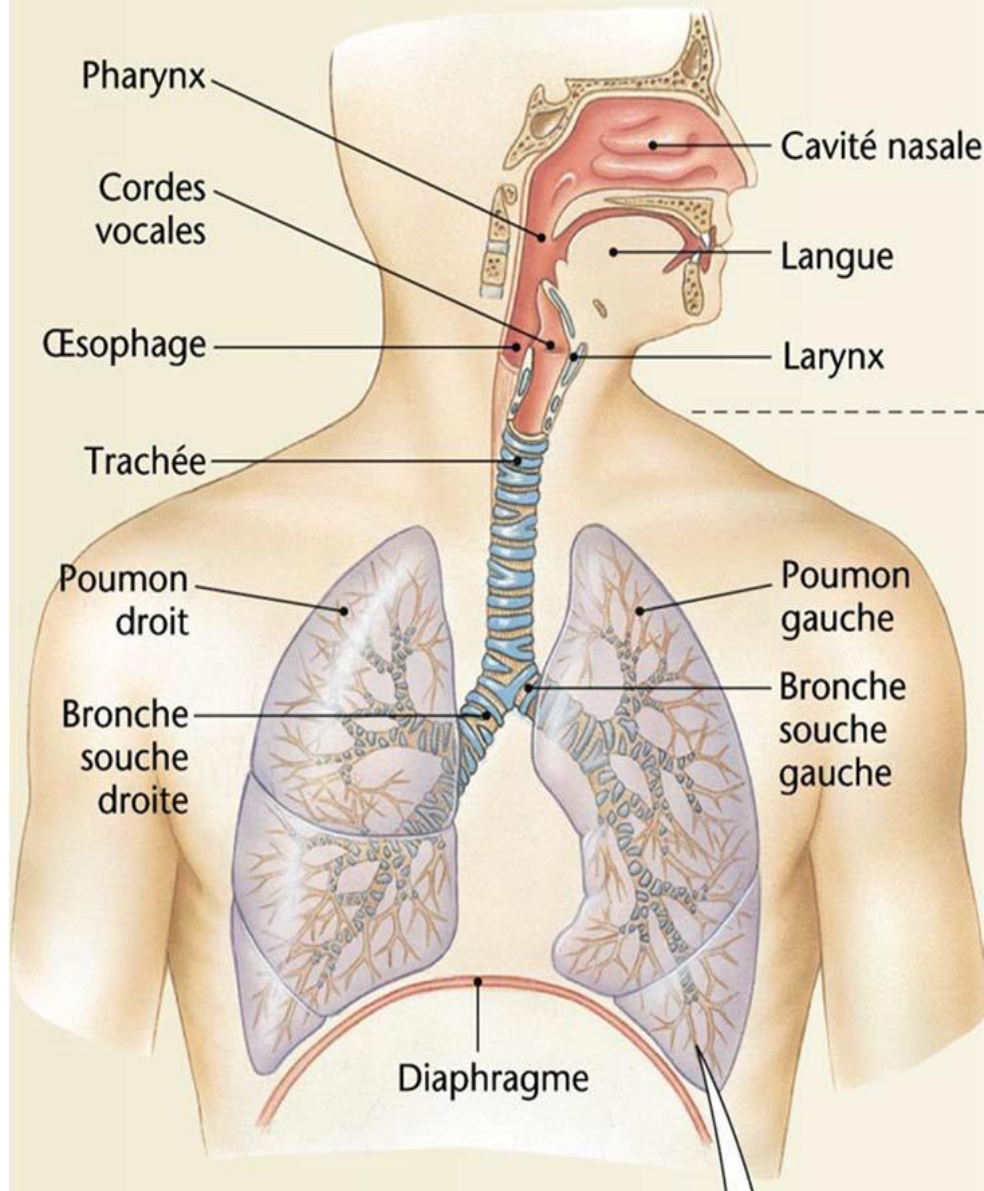
Poumons : segmentation

Situation



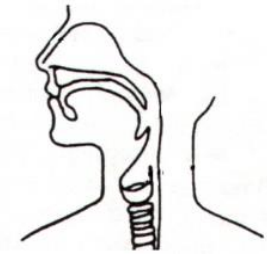
Le système ventilatoire

(a) Le système ventilatoire



Volumétrie

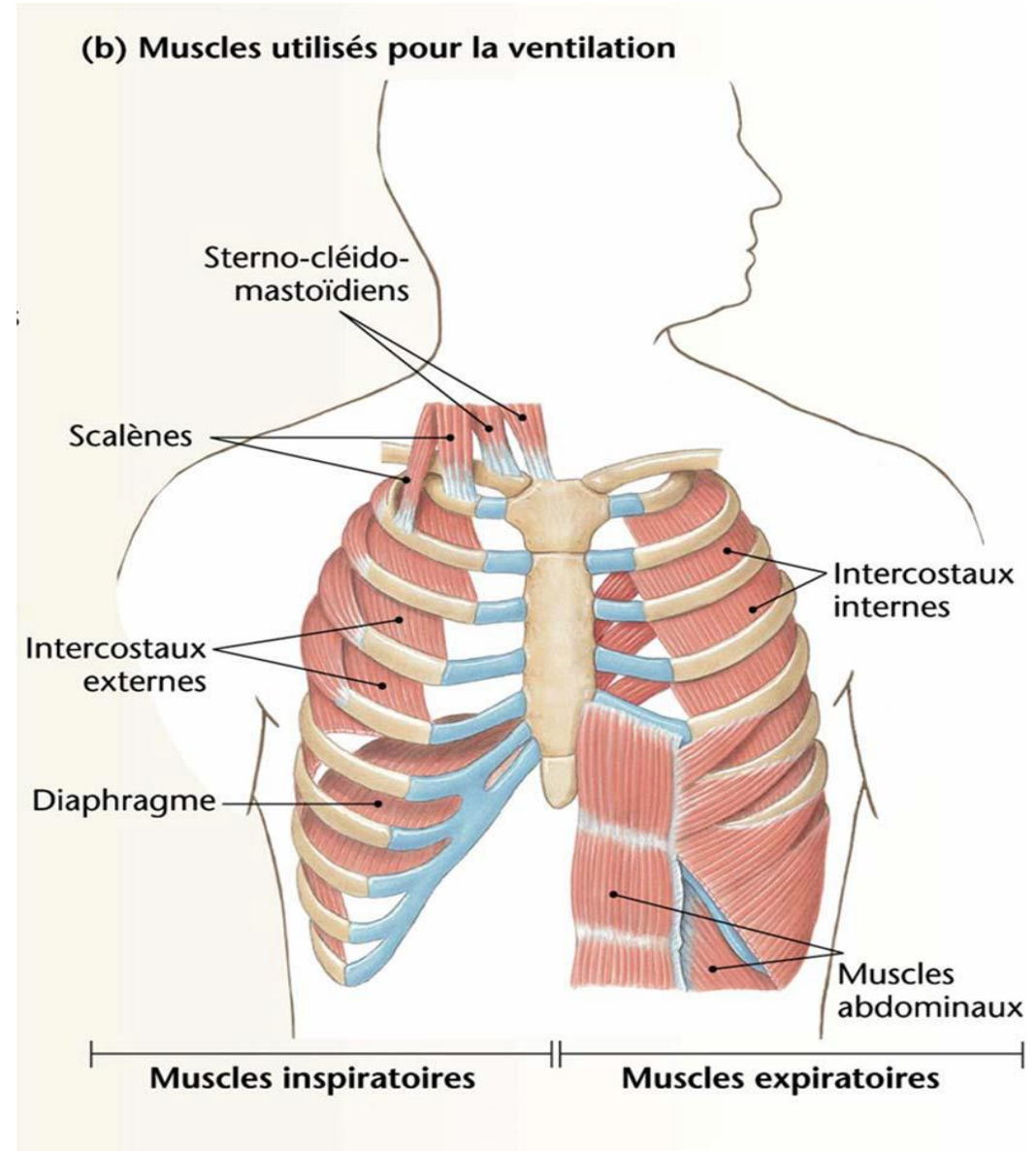
Voies aériennes supérieures : 150mL



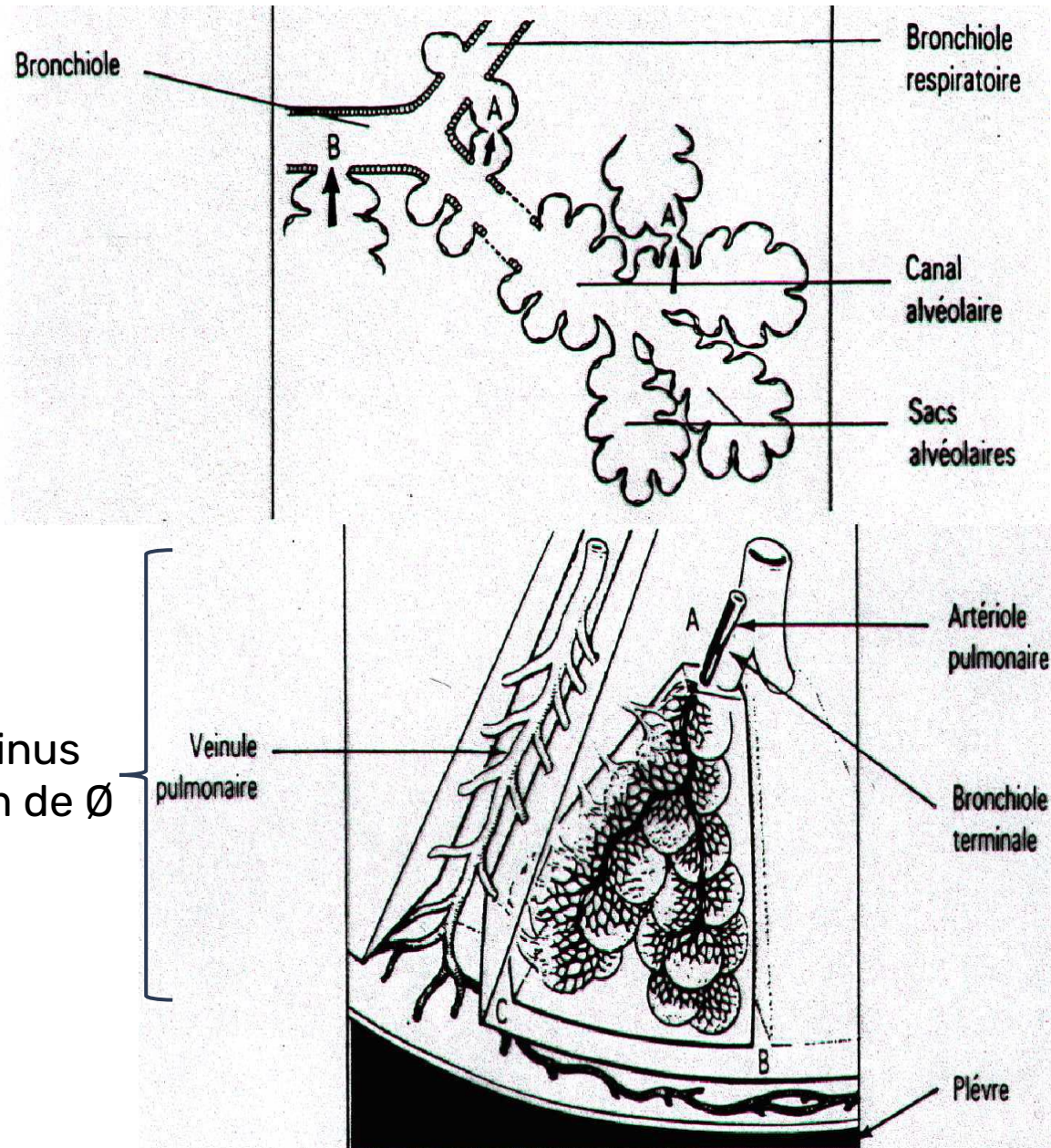
Voies aériennes inférieures : 2,5-3L

		Z
Conducting zone	Trachea	0
	Bronchi	1
		2
		3
		4
	Bronchioles	5
	Terminal bronchioles	16
Transitional and respiratory zones	Respiratory bronchioles	17
		18
		19
	Alveolar ducts	T ₃ 20
		T ₂ 21
		T ₁ 22
	Alveolar sacs	T 23

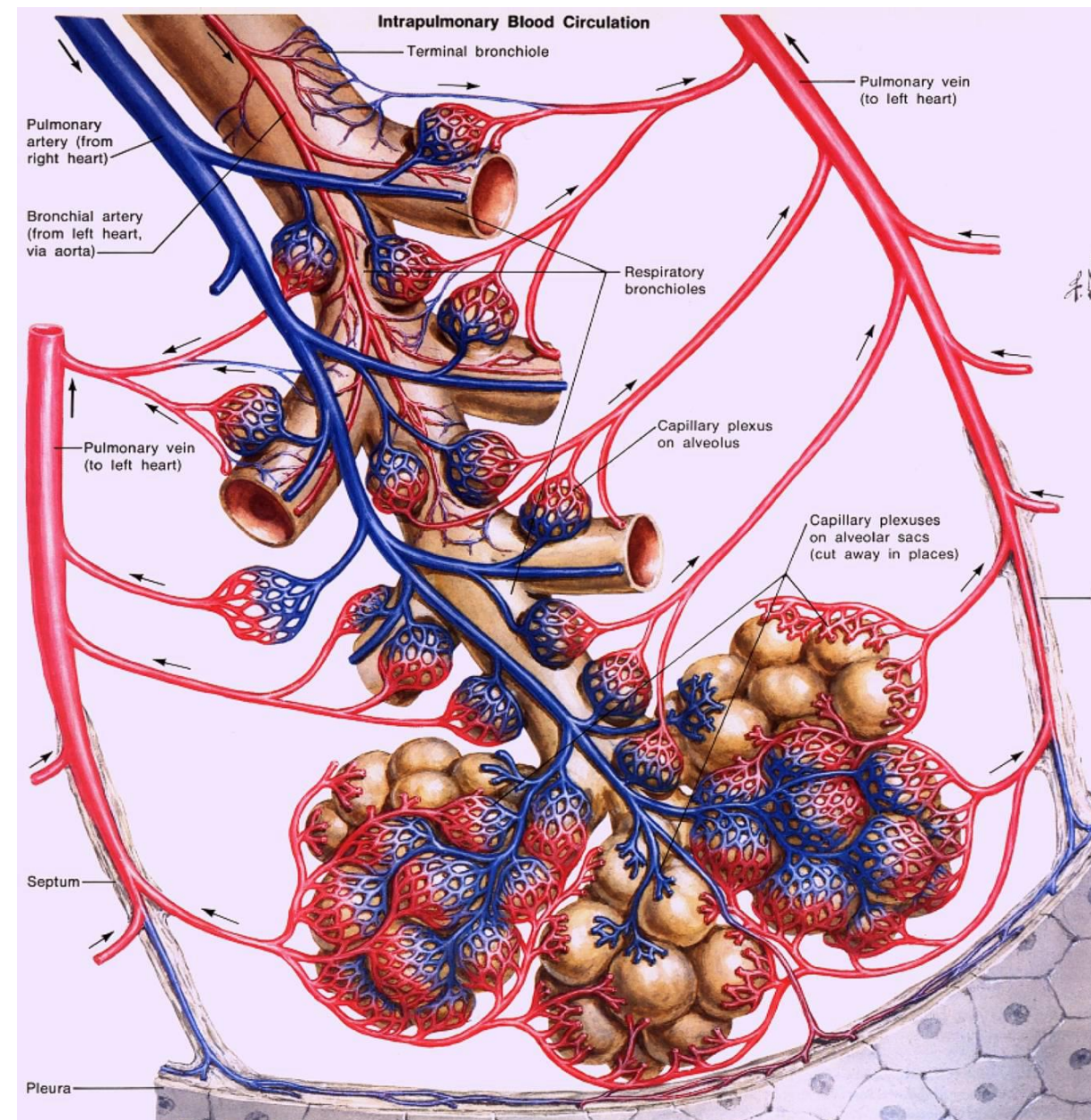
Cage thoracique : la ventilation



Parenchyme pulmonaire



Alvéoles

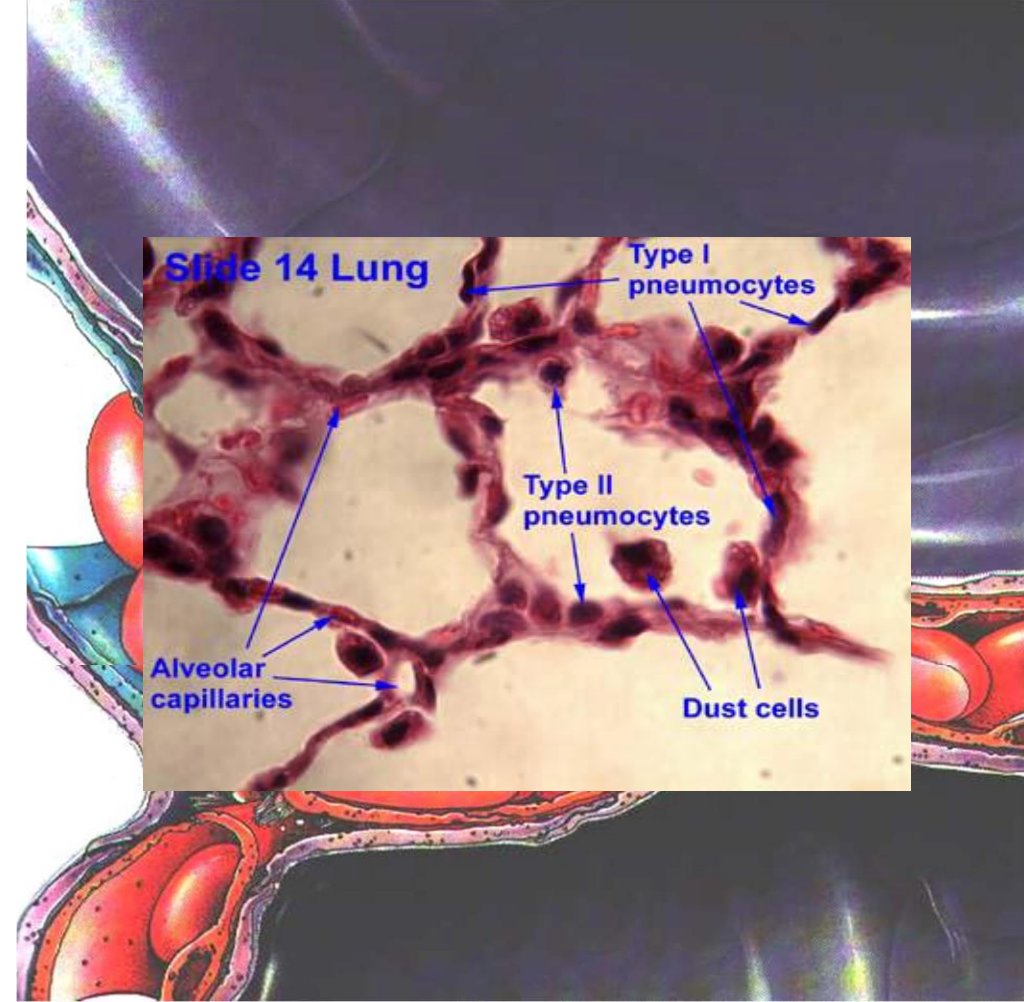


Alvéoles

300 millions
d'alvéoles

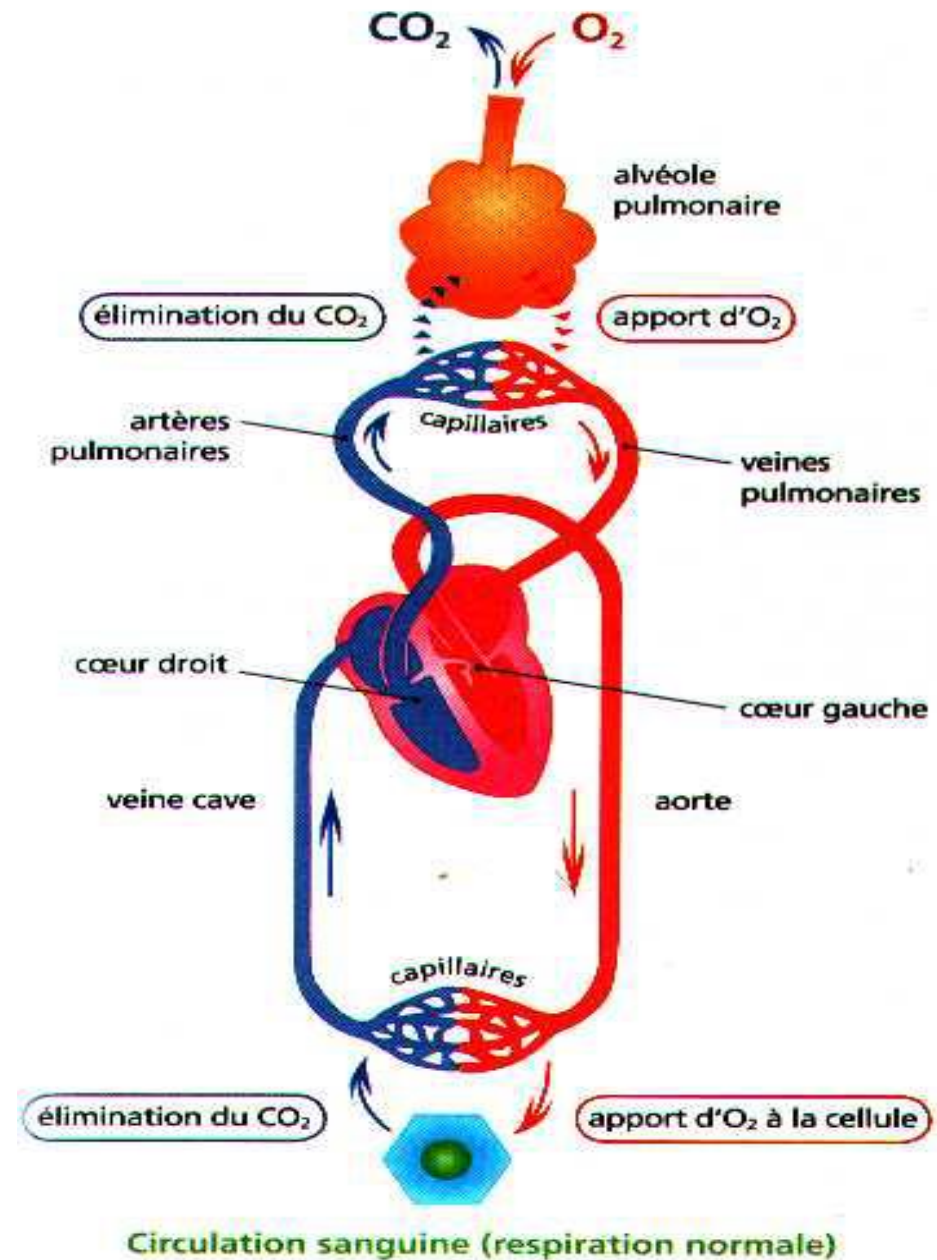
1 alvéole = 0,3mm Ø

140m² de surface
d'échange



<http://www.ouhsc.edu/histology/>

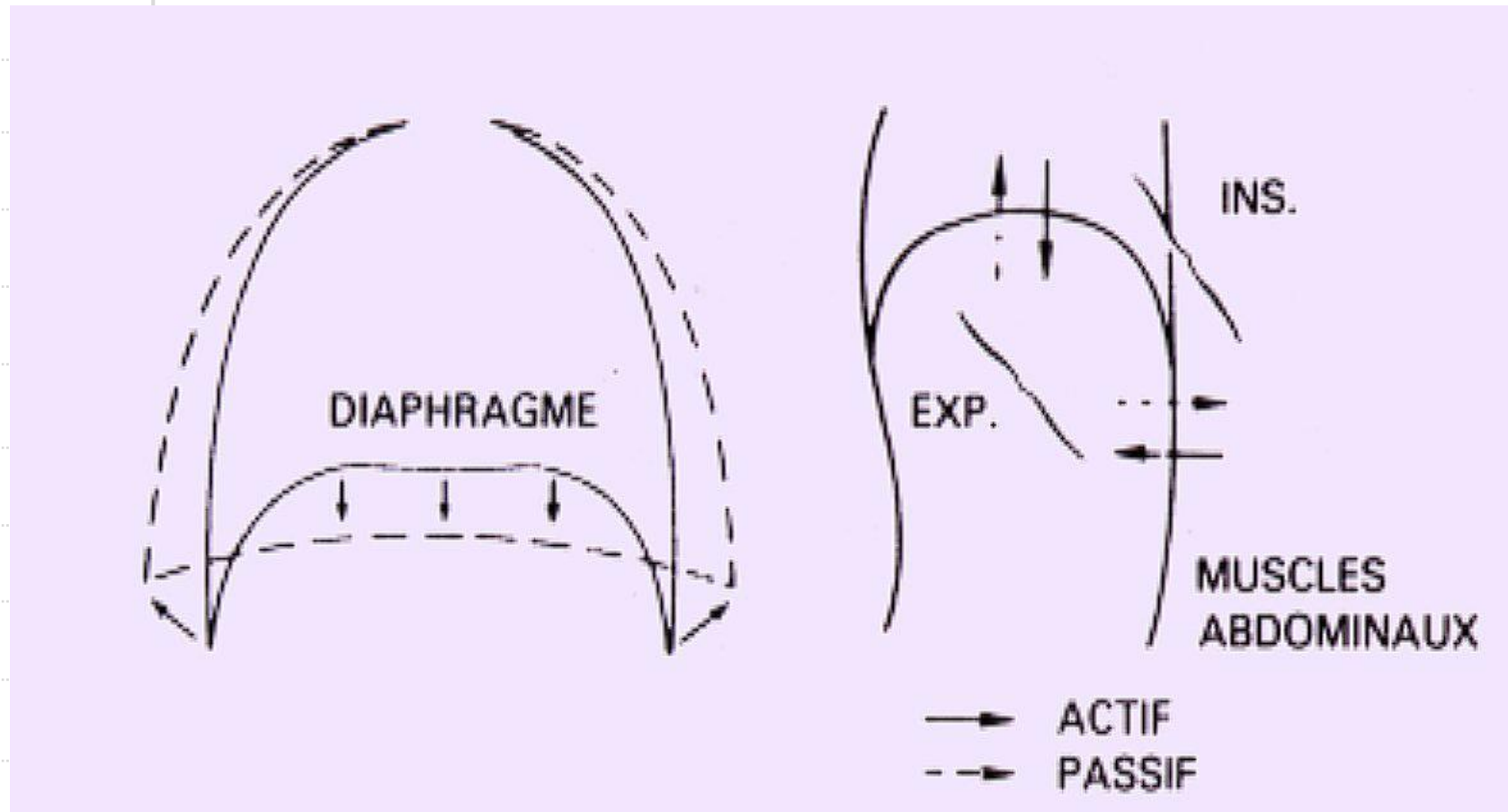
Circulation pulmonaire = basse pression



La ventilation

Au repos :

- **inspiration** = phénomène **actif**
- **expiration** = phénomène **passif**

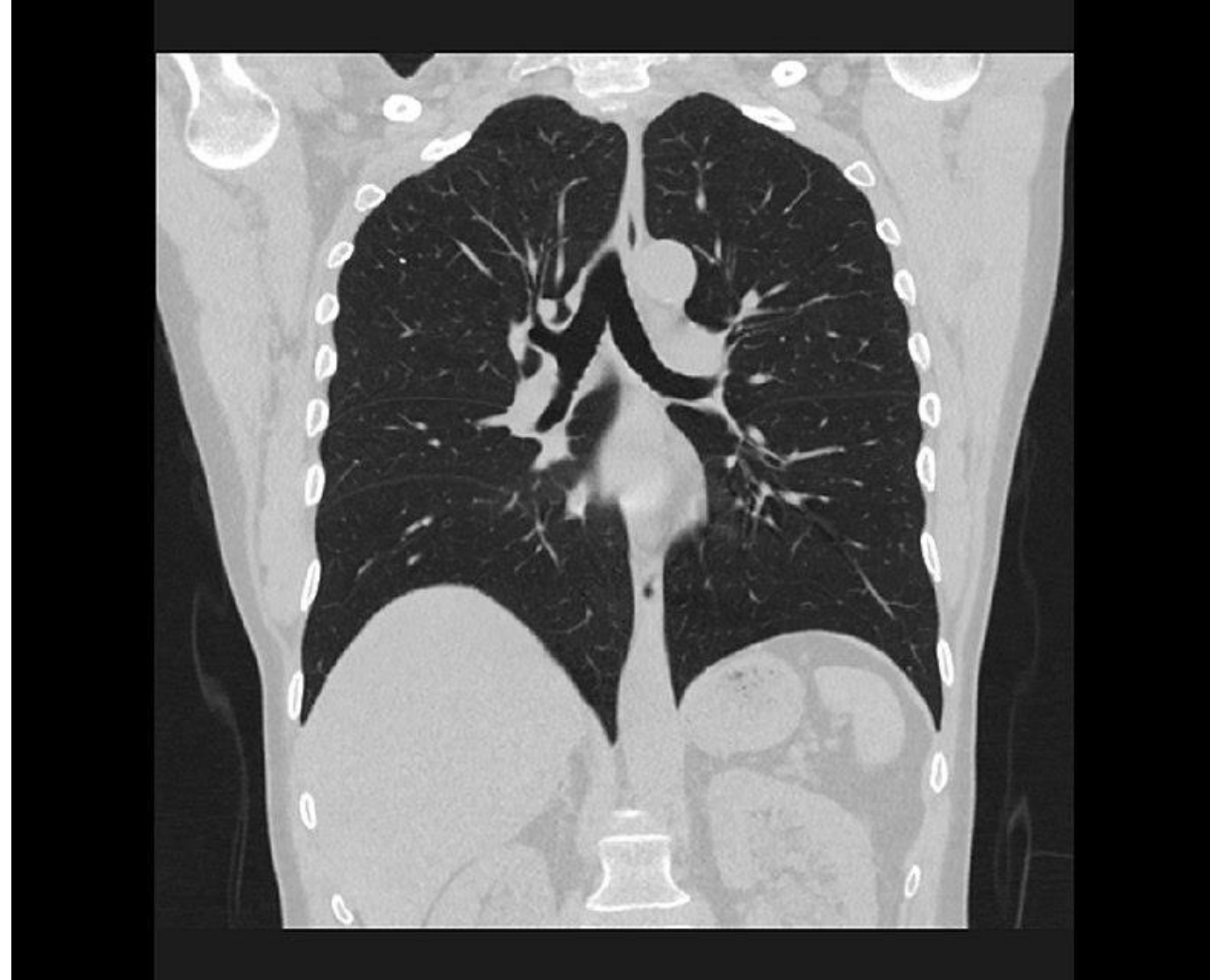


4 Explorations pulmonaires

La radiographie de thorax



Le scanner thoracique



Les explorations fonctionnelles ventilatoires

Permettent:

- de **calculer les volumes mobilisables**
- de savoir s'il y a un rétrécissement bronchique (exasthme)
- de **calculer les volumes non mobilisables** (réserve ventilatoire, VR)
 - valeurs dépendent du sexe, de l'âge, de la taille
 - avec l'âge, la capacité de mobiliser sa ventilation ↘

Notion d'espace mort

Correspond à l'air présent dans les **zones de conduction** où il n'y a pas de surface d'échange alvéolaire ≈ 150 mL

En réalité : **différences régionales** de ventilation et de perfusion

- les **sommets pulmonaires** sont mieux **ventilés**
- les **bases pulmonaires** sont mieux **perfusées**
- inadéquation **ventilation/perfusion** Chez le sujet sain ≈ 0 mL
- **Espace mort = zones de conduction + zones ventilées mais non perfusées**

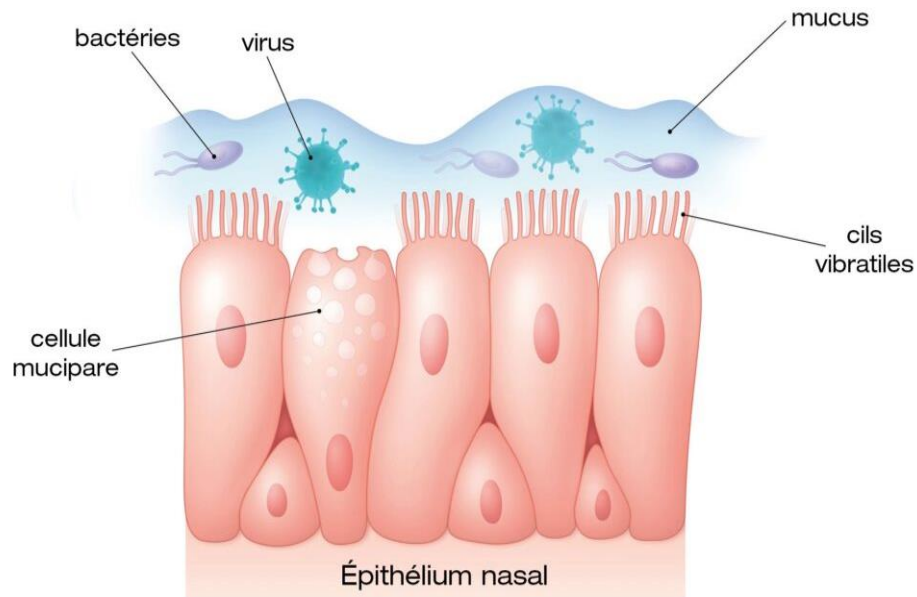
5 Autres fonctions pulmonaires

Défense de l'organisme

Filtration des particules inhalées, des agents infectieux

→ filtre nasal : **vibrisses**

→ filtre nasosinusien : **mucus**



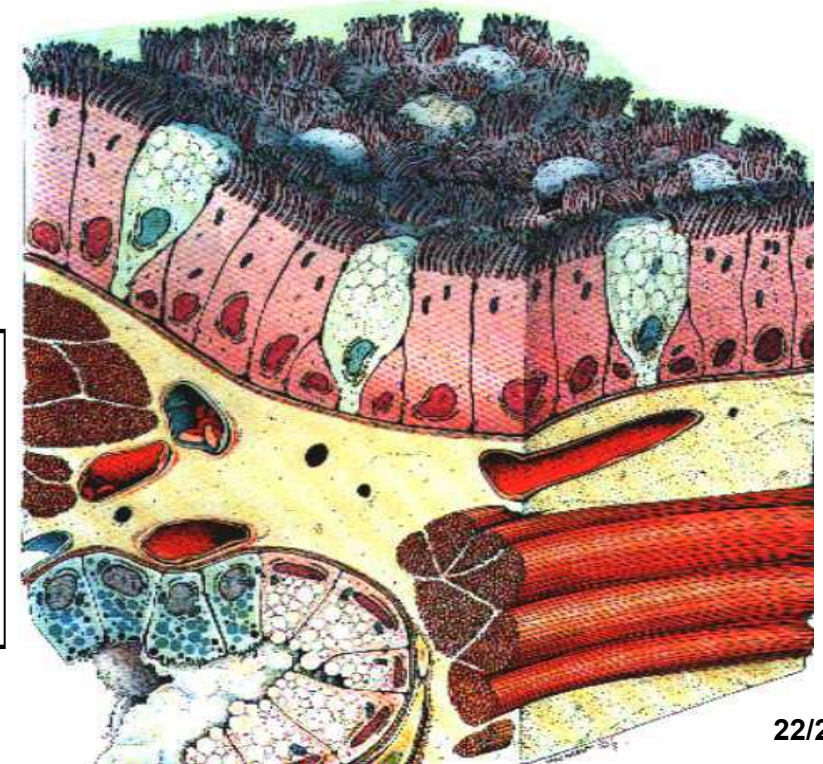
Filtration des particules inhalées, des agents infectieux

→ filtre nasal: **vibrisses**

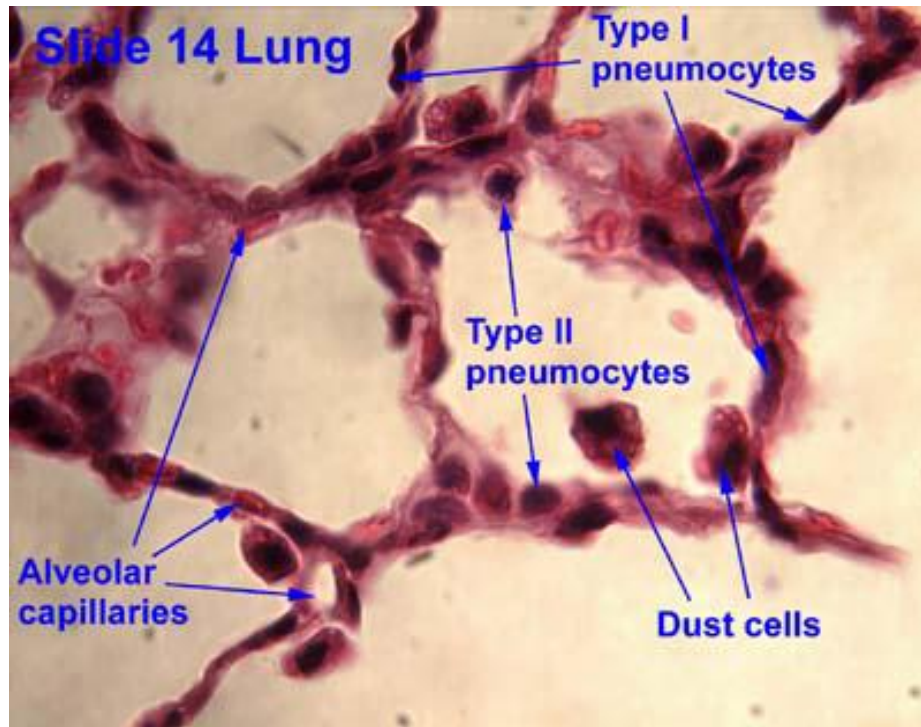
→ filtre nasosinusien: **mucus**

→ filtre bronchique: **tapis muco-ciliaire**

9 à 20 batttements
de cils/s
10 à 100 mL de
mucus/jour
vitesse 5mm/min



Filtration des particules inhalées, des agents infectieux



<http://www.ouhsc.edu/histology/>

- filtre nasal : **vibrisses**
- filtre nasosinusien : **mucus**
- filtre bronchique : **tapis muco-ciliaire**
- filtre alvéolaire : **macrophages alvéolaires** = cellules à poussière
- filtre nasal : **vibrisses**
- filtre nasosinusien : **mucus**
- filtre bronchique : **tapis muco-ciliaire**
- filtre alvéolaire : **macrophages alvéolaires** = cellules à poussière
- **tissus lymphoïde disséminé associé aux muqueuses respiratoires (MALT)**

Fonction endocrine et métabolique

Endothélium pulmonaire : synthèse de l'**enzyme de conversion de l'angiotensine**

→ participe au bon fonctionnement du **système cardiovasculaire**

Participe à la clairance de nombreux facteurs, comme l'ANP (atrial natriurectic peptide)

Autres

Equilibre acidobasique

→ Elimine le CO_2 permettant de diminuer la part acide plasmatique

Phonation

→ fournit l'air permettant la vibration des cordes vocales, produisant un son